107年第一次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(D) 1. 新型碟式淨油機之水出口管路上加裝電磁閥，其功能為防止下列何種現象？
A. 油水界面外推
B. 氣鎖現象
C. 油水界面內縮
D. 跑油現象

(C) 2. 電子轉速表(亦稱磁性轉速表)之主要構件，是具有何種元件之電磁機？
A. 激磁磁鐵
B. 電磁鐵
C. 永久磁鐵
D. 電池磁鐵

(A) 3. 下列有關冷凍系統中冷凝器之敘述何者錯誤？
A. 將冷媒由液體狀態變成汽體狀態
B. 氣冷式的效果較水冷式差
C. 水冷式冷凝器之冷凝壓力較低。
D. 位於壓縮機與膨脹閥之間

(D) 4. 地方當局代表王先生檢查了衛生水處理系統之英文為Mr. Wang, representative of local_____ inspected the sewage treatment plant，其空格為下列何者？
A. attorney
B. agent
C. procurator
D. administration

(A) 5. The_____ dining room is near the smoking room.
A. officer's
B. officers'
C. officers
D. officers' of

(B) 6. 船舶之推進軸系統（Propulsion Shafting System）振動的臨界轉數與軸承間距關係，下列何者敘述為正確？
A. 隨軸承間距增大而提高
B. 隨軸承間距增大而降低
C. 隨軸承間距減小而降低
D. 與軸承間距無關

(B) 7. I _____my best to fix the problem in this engine.
A. have do
B. will do
C. am do
D. does

(B) 8. 下列何者選項不影響熱交換器之性能?
A. 熱傳導係數
B. 性能係數
C. 汙垢
D. 熱傳導介質之質量流率

(D) 9. 板式熱交換器的優點，下列何者為非？

A. 熱傳遞效率高
B. 容易清洗、拆裝方便
C. 傳熱面積可彈性增減
D. 需預留維修空間

(C) 10. 船用真空蒸餾式淡水機裝置中，凝水泵（Fresh water pump）一般採用何種泵？
A. 齒輪式泵
B. 噴射式泵
C. 離心式泵
D. 往復式泵

(C) 11. 放置在貯油櫃內的油料，有何種管路裝置？以便在天候嚴寒時，可以加熱調整其黏度，俾使油泵可以順利抽送。
A. 交聯管
B. 疏水管
C. 加熱管
D. 測深管

(C) 12. 21:00 Before enter into the SOx Emission Control Area (SECA)in EU, switched fuel oil to be used with low sulphur fuel oil. The sulphur content S% should be _____ .
A. without restrictions.
B. less than or equivalent to 1.5%
C. less than or equivalent to 0.1%
D. less than or equivalent to 0.5%

(B) 13. 螺旋式泵為平衡軸向推力，在其結構上所使用的措施不包含下列何者裝置？
A. 止推軸承
B. 卸壓閥
C. 双吸形式
D. 液力平衡裝置

(B) 14. 下列何者為造成往復泵的泵閥敲擊的主要原因之?
A. 泵閥太重
B. 泵閥彈簧太軟
C. 泵轉速太低
D. 泵閥嚴重漏洩

(B) 15. 冷凍系統中設冷卻水調節閥的目的為何？
A. 水壓過高
B. 冷凝壓力過低
C. 油壓差
D. 冷凝壓力過高

(C) 16. 關於冷凍系統壓縮機排出壓力過高的原因，下列何者錯誤？
A. 冷媒系統中有空氣
B. 冷凝器冷卻管堵塞
C. 冷卻水溫度過低
D. 冷凝器冷媒過多

(C) 17. 操作油水分離器前，分離器需先注入何種物質？
A. 污油
B. 空氣
C. 海水

D. 滑油

(B) 18. Followed the _____ procedure after completion of the overhaul of No.5 cylinder unit of main engine with all piston rings renewed.
A. sea trial
B. running in
C. mooring trial
D. model test

(A) 19. _____ is a measure of how much the engine compresses the air inside the cylinder. .
A. Compression ratio
B. Temperature rise
C. Pressure drop
D. Stroke bore ratio

(D) 20. 150總噸及以上油船和400總噸及以上的其他船舶，經過規定的檢驗後應簽發“國際防止油污證書”(IOPP)，該證書有效期不超過幾年？
A. 2年
B. 3年
C. 4年
D. 5年

(A) 21. The viscosity of marine fuels is generally quoted in _____
A. centistokes - cSt
B. kg/S
C. mm^2/S
D. g/cm^3

(C) 22. Where is the ship's fire control station?It's _____ the deck office at Upper Deck.
A. next
B. next in
C. next to
D. next on

(B) 23. 船舶航行時，水面上的船舶構造主要承受何種阻力？
A. 摩擦阻力
B. 空氣阻力
C. 興波阻力
D. 剩餘阻力

(D) 24. 祛水器之主要功能為何？
A. 儲存主機排氣中之凝水
B. 疏放油櫃之積水
C. 儲存管路中積存的凝水
D. 疏放管路中積存的凝水

(B) 25. 現今淨油機與電動機之間最有可能採用下列何者聯軸器連接？
A. 機械聯軸器
B. 皮帶聯軸器
C. 萬向聯軸器
D. 彈性聯軸器

(C) 26. 可變螺距螺槳（Controllable pitch propeller）倒俥時具有反應迅速之功能，其倒俥方式為何？
A. 經離合器反轉主機
B. 經換向齒輪倒俥
C. 直接變更螺距進行倒俥
D. 經增速裝置間接反轉

(C) 27. 船舶推進器的任何修理工作應經過那個單位的檢認，始可獲得理賠及安全上的保障？
A. 船東互保協會
B. 保險公司
C. 驗船協會
D. 船東

(B) 28. 採用可變螺距推進器（CPP）進行船舶港內進、倒俥控制時，其推進軸的旋轉方向為何？
A. 隨進、倒俥改變正、反方向
B. 不論進、倒俥只有正轉方向
C. 進俥時反轉、倒俥時正轉
D. 可自由控制正、反轉方向

(A) 29. 可控式部分排放型的分油機，其結構特點為何？
A. 以流量控制盤取代比重盤（Gravity disc）
B. 以流量控制盤取代轉盤堆（Disc stack）
C. 以滑動轉盤底（Sliding bowl bottom）取代重力盤（Gravity disc）
D. 以水分感傳器（Water transducer）控制排渣閥

(B) 30. 下列何者不是旋轉式冷凍壓縮機的優點？
A. 起動容易
B. 構造複雜
C. 振動小
D. 慣性小

(D) 31. Which type of valve is installed to isolate machinery, equipment, and piping components for system operation, maintenance and overhaul, and damage control？
A. Constant-flow valve
B. Relief valve
C. Safety valve
D. Stop valve

(C) 32. 假設壓縮冷凍裝置管路中冷媒焓值不變，若壓縮機進口焓值為420 kJ/kg，壓縮機出口焓值為475 kJ/kg，冷凝器出口焓值為250 kJ/kg，則單位冷凍能力和單位排熱量分別為多少kJ/kg？
A. 255,170
B. 170,255
C. 170,225
D. 225,270

(B) 33. Which of following is a short flow passage of converging or converging-diverging flow area whose function is to convert thermal or pressure energy into kinetic energy？
A. compressor
B. nozzle
C. check valve
D. pressure regulating valve

(D) 34. What is the measure to indicate whether the piston rings and valves are sealing tightly？
A. Scavenging pressure
B. Maximum cycle pressure
C. Mean effective pressure
D. Compression pressure

(A) 35. 在四段效用式造水機中，第二段加熱使用來自何處之熱源？
A. 第一段的蒸汽
B. 第二段的海水
C. 第三段的蒸汽
D. 第四段的蒸汽

(B) 36. 下列何者位於推進軸系（Propulsion shafting system）最尾端？
A. 艉軸管（Stern tube）
B. 推進器（Propeller）
C. 中間軸（Intermediate shaft）
D. 中間軸承（Intermediate shaft bearing）

(B) 37. 下列何者是冷凍系統中曲柄箱結霜的可能原因？
A. 活塞環破損
B. 膨脹閥開啟過大
C. 油分離器故障
D. 電磁閥故障

(C) 38. 在四段效用式造水機的第四段所使用之加熱熱源來自何處？
A. 第一段產生的蒸汽
B. 第二段產生的蒸汽
C. 第三段產生的蒸汽
D. 第四段產生的蒸汽

(A) 39. 下列泵中何者適合採用節流閥調節？
A. 離心泵
B. 齒輪泵
C. 渦流泵
D. 噴射泵

(D) 40. 考量機艙防火與滅火，從控制室至機艙之門應為何種方式？
A. 開放式
B. 封閉式
C. 開放及防火式
D. 自閉及防火式